Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Introducción

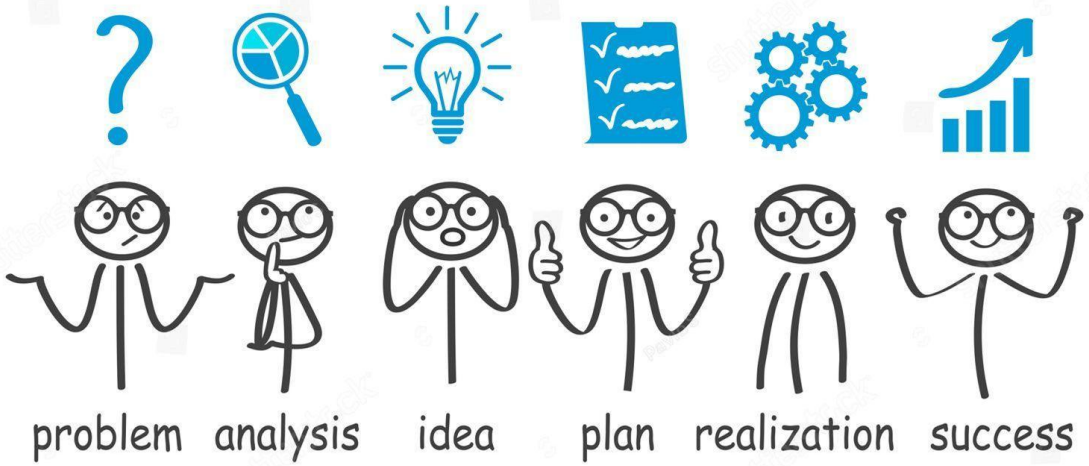
Profesor: Hans Löbel

Todos tienen motivaciones distintas para escribir código

Algunos no tienen ninguna motivación para hacer esto

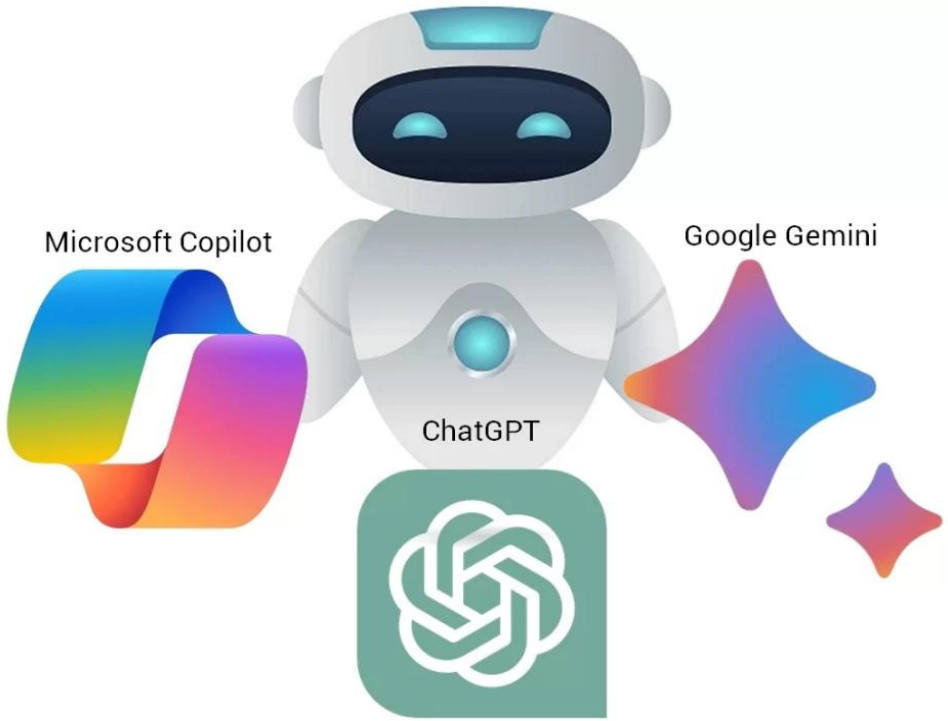
¿PARA QUÉ TENGO QUE TOMAR ESTE CURSO?

Más que programar por programar, en este curso buscamos resolver problemas usando programación



La programación es, en este contexto, netamente una herramienta, que en la actualidad puede ser aprendida de manera muy eficiente con la ayuda de asistentes inteligentes

Sí, en este curso queremos que usen ChatGPT u otros, de manera sistemática y estructurada, pero para estudiar, no para las evaluaciones



El curso busca preparar y especializar a los estudiantes en el uso de la programación, como una herramienta para solucionar problemas avanzados, principalmente basados en datos

Desarrollar habilidades de trabajo autónomo, pensamiento crítico y toma de decisiones basada en supuestos razonables basados en evidencia, para solucionar problemas

Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 5 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Introducción y Fundamentos

Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 5 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Introducción y Fundamentos
- Capítulo 2: Manejo y Análisis de Datos

pandas

GeoPandas

Contenidos

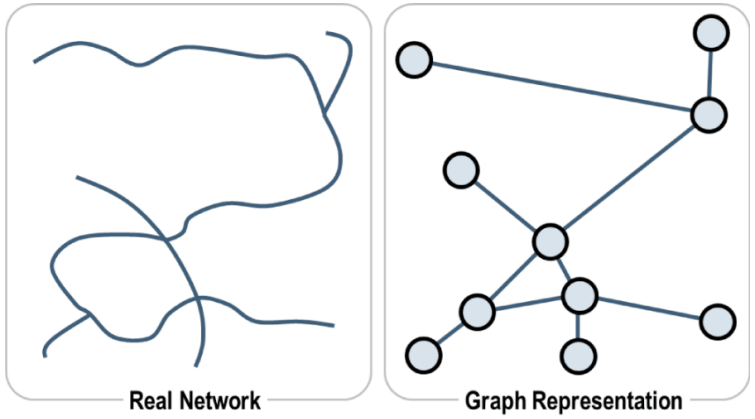
El curso cubre múltiples temas divididos en 5 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Introducción y Fundamentos
- Capítulo 2: Manejo y Análisis de Datos
- Capítulo 3: Modelos Predictivos

Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 5 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

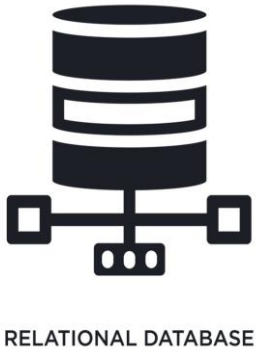
- Capítulo 1: Introducción y Fundamentos
- Capítulo 2: Manejo y Análisis de Datos
- Capítulo 3: Modelos Predictivos
- Capítulo 4: Análisis de Redes



NetworkX

OpenStreetMap

Contenidos



El curso cubre múltiples temas divididos en 5 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Introducción y Fundamentos
- Capítulo 2: Manejo y Análisis de Datos
- Capítulo 3: Modelos Predictivos
- Capítulo 4: Análisis de Redes
- Capítulo 5: Extracción, Almacenamiento y Visualización de Datos

Contenidos

El curso cubre múltiples temas divididos en 5 capítulos de contenido, con énfasis en el uso de datos:

- Capítulo 1: Introducción y Fundamentos
- Capítulo 2: Manejo y Análisis de Datos
- Capítulo 3: Modelos Predictivos
- Capítulo 4: Análisis de Redes
- Capítulo 5: Extracción, Almacenamiento y Visualización de Datos

Todo el desarrollo estará basado en Python y sus librerías, las cuales variarán dependiendo del tema

Cronograma

Capítulo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Mes
C1	9	10	11	12	13	14	15	Marzo
	16	17	18	19	20	21	22	
	23*	24	25	26	27	28	29	
C2	30	31	1	**2**	**3**	**4**	**5**	Abril
	6	7	8	9	10	11	12	
	13*	14	15	16	17	18	19	
C3	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30	**1**	2	3	
	4*	5	6	7	8	9	10	
C4	11	12	13	14	15	16	17	Mayo
	18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
	25	26	27	28	29	30	31	
	1*	2	3	4	5	6	7	
C5	8	9	10	11	12	13	14	Junio
	15	16	17	18	19	20	**21**	
	22*	23	24	25	26	27	28	

Metodología del curso

- El curso sigue una metodología de taller, donde deben estudiar y practicar los contenidos de manera previa y durante las clases, para luego aplicarlos en ejercicios prácticos.

- Cada capítulo se desarrollará durante 3 semanas, mediante 3 tipos de sesiones:
  - Cátedra (2 primeros lunes): resumen, dudas, ejemplos -> ejercicios formativos de preparación + ticket de salida
  - Ayudantía (2 primeros jueves): resolución de ejercicios y dudas
  - Laboratorio (tercer lunes): trabajo evaluado durante la sesión, individual y sin IA, solo pueden tener a mano el material del curso y apuntes propios

- En sesiones de cátedra, miembros del cuerpo docente estarán entregando retroalimentación y contestando dudas. En los laboratorios solo se tendrán sesiones de preguntas (como en una prueba).

Sobre los apuntes para los laboratorios y el uso de IA

- Sí se puede usar IA, pero siempre pensando que esto es un apunte para una evaluación (uno no lleva la solución a todos los ejercicios como apuntes).
- No se aceptarán cosas del tipo: poner archivos pdf en el asistente inteligente y copiar lo que genera como salida.
- Link al chat con el asistente como evidencia de su correcto uso.
- En resumen, se prohíbe cualquier cosa que implique no dar valor agregado a lo realizado por la IA.

Esquema de evaluación

Laboratorios (L) → 80%

- Se promedian los 5 laboratorios, no se borra ninguno

Participación (P) → 20%

- Proporción de sesiones de cátedra en que se participó, verificado con ticket de salida y entrega en repositorio. Con 8 o más se obtiene un 7,0.

- Ambos promedios deben ser ≥ 3,95 de manera independiente para aprobar
- Ausencias solo se pueden justificar con certificado de la DiPre
- Mucho más detalles en el programa del curso.

Medios oficiales del curso

Todo lo relacionado con el curso se encuentra en el *Syllabus*
http://*github.com/IIC2115/Syllabus*

- Dudas de materia o administrativas se pueden plantear como *issues* (foro), que serán respondidas oportunamente por el cuerpo docente del curso.
- El *Syllabus* está montado sobre la plataforma GitHub, que usaremos de manera constante durante todo el semestre (más detalles en un rato).
- Solo avisos y notas en Canvas.

Medios oficiales del curso

El sitio oficial del curso es el *Syllabus* (`https://www.github.com/IIC2115/Syllabus`), donde se publicarán los apuntes del curso, *diapositivas* usadas en las sesiones de cátedra, ejercicios de ayudantías y rúbricas de corrección. Además, se encuentra disponible el material completo del curso, incluyendo ejercicios, desde el año 2017.

Fuera de las sesiones del curso, las dudas sobre los contenidos o aspectos administrativos de interés general deben realizarse **exclusivamente** a través de *issues* en el *Syllabus*, y no serán respondidas si se realizan por otro medio. Cualquier comunicación personal relativa a aspectos administrativos del curso (**no dudas de materia**) debe dirigirse al mail iic2115.ing@uc.cl. Situaciones urgentes, de mayor importancia o personales que requieran de alta privacidad, deben realizarse directamente al mail del profesor.

Salvo correos urgentes al profesor, solo se responderán *issues* y correos de lunes a viernes de 8:20 a 17:20. Este horario será válido también en el sentido inverso, o sea, los estudiantes no recibirán correos o avisos por parte del cuerpo docente del curso fuera de este horario, salvo que sean temas urgentes.

Material del curso y desarrollo de código

- En este curso utilizaremos el formato Python Notebook (.ipynb) para todo: materia, entregas, etc.
- Python Notebook es un formato de archivo que describe documentos (*notebooks*) que contienen código, ecuaciones, visualizaciones, texto explicativo, y más.
- Su interfaz se presenta típicamente como una página web, que nos permite, dentro de otras cosas, interactuar con código Python.
- Se recomienda el uso de la plataforma web Colab de Google (https://colab.research.google.com), o JupyterLab (https://jupyter.org/) de manera local.

Vamos a Colab…

¿Por qué usar notebooks?

- El uso de notebooks facilita el desarrollo rápido y la claridad del código.
- Además, funciona en todos los sistemas operativos usados regularmente.
- Será uno de los estándares para este curso, es decir, no se permitirá el uso de archivos .py (o pegar todo el contenido de un .py en una única celda del notebook)

¿Cómo manejaremos los archivos del curso?

- Con el fin de mantener el orden y la consistencia, todos los archivos del curso (materia, entregas, etc.) se manejarán a través de un sistema de control de versiones.
- Un sistema de control de versiones es una herramienta que permite guardar el historial de los cambios en los archivos, de forma de, por ejemplo, volver atrás si algo sale mal.
- Un ejemplo muy popular de estos sistemas es git.
- GitHub Es una plataforma para alojar proyectos usando el sistema de control de versiones git.

git

GitHub

git → Sistema de control de versiones

GitHub → Plataforma para alojar repositorios de código

Colab o Jupyter → Plataformas para escribir código (y más) en notebooks

- Syllabus del curso es un repositorio en GitHub, que contiene principalmente notebooks.
- Si bien el material puede ser revisado online, para ejecutarlo deben usar una plataforma para ejecutar notebooks, como Colab o Jupyter Lab
- La opción más simple para esto es mediante Colab, ya que no requiere descargar nada.
- Para ejecutarlos con Jupyter Lab, deberán primero descargar los archivos desde el Syllabus y luego abrirlos con esta plataforma.

git → Sistema de control de versiones

GitHub → Plataforma para alojar repositorios de código

Colab o Jupyter → Plataformas para escribir código (y más) en notebooks

- Para entregar las evaluaciones, cada uno tendrá un repositorio privado en GitHub (independiente y distinto del Syllabus).
- La interacción con este puede ser con drag & drop (recomendado), o a través de la terminal (mayor flexibilidad).
- Recibirán en unos minutos un aviso con las instrucciones para la creación.
- Interacción adecuada con estos repositorios es fundamental para el éxito en el curso.

- Para interactuar con los repositorios a través de la terminal, se utilizan principalmente los siguientes comandos:

```
git clone [link]
git add [path] o git add .
git commit –m “[msg]”
git push
git pull
```

MUY IMPORTANTE

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad.

Revisar más detalles en el programa del curso

Como sigue la sesión de hoy

- Revisar el programa del curso nuevamente.
- Trabajar en ejercicio disponible en el Syllabus.
- Durante y al terminar la sesión, subir el avance al repositorio privado.
- Responder el ticket de salida a más tardar hasta las 17:30.
- El ticket de hoy también cuenta para la nota de participación.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 - Programación como Herramienta para la Ingeniería

Introducción

Profesor: Hans Löbel